

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/12/20

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. OPENTOUCH：將全手觸覺帶入真實世界互動
3. 神經科學 / 心理學-----
4. 時間之手：透過身體運動維持大腦中的時間順序
5. 從分鐘到天：透過監督預訓練擴展顱內語音解碼
6. 主觀函數
7. 無監督發現多視角數據中的共享與私有幾何
8. 科學機器學習混沌系統發現神經群體的控制方程
9. AI / 數據分析-----
10. 基礎模型在生物醫學影像中的應用：將炒作變為現實
11. 處理皮膚病變分類中的類別不平衡問題：探討各種平衡技術的優劣
12. 人工智慧在微生物學與微生物群研究中的應用
13. 數學洞察蛋白質結構：持續同調性與機器學習應用於鞭毛馬達
14. GeoGraph：幾何與圖形基於集成描述子的內在無序蛋白質
15. 產業趨勢 / 法規-----
16. 修改後的NK適應性景觀的可達性
17. 生科基礎研究-----
18. 數位建模空間途徑活動從組織學揭示腫瘤微環境異質性
19. 一種將序列鏈對齊到泛基因組圖路徑的演算法

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. OPENTOUCH：將全手觸覺帶入真實世界互動

摘要

人類的手是我們與物理世界互動的主要界面，但從自我中心視角來看，我們很少知道何時、何地以及用多大力量接觸物體。穩健的可穿戴觸覺傳感器稀少，並且目前沒有現存的數據集可以將第一人稱視角的視頻與全手觸覺對齊。為了彌合視覺感知與物理互動之間的差距，我們推出了OpenTouch，這是首個在自然環境中收集的自我中心全手觸覺數據集，包含5.1小時的同步視頻-觸覺-姿勢數據以及2,900段精選的帶有詳細文本註釋的片段。利用OpenTouch，我們引入了檢索和分類的基準，探討觸覺如何支撐感知與行動。我們證明了觸覺信號可以提供一個簡潔但強大的線索來理解抓握動作，增強跨模態對齊，並且可以可靠地從自然環境中的視頻查詢中檢索出來。通過發布這個帶註釋的視覺-觸覺-姿勢數據集和基準，我們旨在推進多模態自我中心感知、具身學習和富接觸的機器人操作。

導讀

這篇文章介紹了一個名為OpenTouch的新數據集，它是首個在自然環境中收集的自我中心全手觸覺數據集。自我中心視角（第一人稱視角）通常難以知道手何時接觸物體以及接觸的力度。OpenTouch通過同步視頻、觸覺和姿勢數據，幫助研究人員更好地理解人類手部與物體的互動。這項研究還展示了如何利用觸覺信號來增強對抓握動作的理解和跨模態（多種感知模式，如視覺與觸覺）對齊，這對於開發更智能的機器人和提升人機互動有重大意義。

學習路徑

生物力學 → 人機互動 → 觸覺傳感器技術 → 多模態感知 → 機器學習 → 機器人操作

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

2. 時間之手：透過身體運動維持大腦中的時間順序

摘要

大腦常被視為由細胞組成的網絡，主要是由神經元構成。在這篇文章中，我們引入了一個猜想，這是一個哲學性的思想實驗，提出目前的狀態無法僅從這些網絡中獲得，這種限制對信息處理的網絡效率構成了負擔。我們旨在論證這一猜想，認為這需要大腦內部與外部物理世界的行為進行反覆接觸，從而創造時間戳的流動。這個思想實驗可能有助於消除內部與外部焦點之間的分歧，例如生態心理學和神經科學中採用的許多框架之間的對立。這篇文章由一個思想實驗引發：如果我是一個聆聽另一個神經元並與第三個對話的神經元會怎樣？這是一個對富有成果的思想實驗的謙遜回應，例如莫利紐問題、模仿遊戲和反饋集中文房間，這些都是電梯中的關鍵思想實驗，或者是我思故我在的思想實驗。

導讀

這篇文章探討了一個有趣的哲學性問題：大腦作為神經元網絡，是否能夠單獨從內部獲得「現在」的概念？作者提出，為了克服這一限制，大腦需要通過行為與外部世界進行互動，從而產生時間的流動。這個想法挑戰了傳統的神經科學觀點，並與生態心理學（研究人類與環境互動的心理學分支）等框架進行對比。文章引發讀者思考，如果自己是神經元，如何在網絡中與其他神經元進行交流。

學習路徑

神經科學基礎 → 哲學思想實驗 → 生態心理學 → 網絡信息處理 → 時間知覺理論

原文連結

點擊連結

白鷗、喚
Daily Bio Juan

3. 從分鐘到天：透過監督預訓練擴展顱內語音解碼

摘要

從大腦活動解碼語音通常依賴於在短時間且高度受控的實驗中收集的有限神經記錄。在此，我們介紹了一個框架，利用患者在臨床監測期間進行的長達一週的顱內和音頻記錄，將訓練數據集的大小有效地增加了兩個數量級。通過這種預訓練，我們的對比學習模型顯著優於僅在經典實驗數據上訓練的模型，其增益隨著數據集大小呈對數線性增長。對學習表示的分析顯示，雖然大腦活動代表了語音特徵，但其全局結構在幾天內大多漂移，這突顯出需要能夠明確考慮跨日變異性的模型。總體而言，我們的方法開啟了一條在現實生活和受控任務環境中解碼和建模大腦表示的可擴展途徑。

導讀

這篇文章探討了如何從大腦活動中解碼語音，這通常需要在實驗室中進行短時間的神經記錄。研究人員提出了一種新方法，利用患者在醫院中長達一週的顱內和音頻記錄，來擴大訓練數據集的規模。這樣的預訓練使得模型在語音解碼上比傳統方法更為精確，尤其是當數據集規模增大時，性能提升更為明顯。研究發現，大腦活動雖然能反映語音特徵，但其結構會在幾天內發生漂移，因此需要設計能適應這種變化的模型。

學習路徑

神經科學基礎 → 語音處理 → 機器學習基礎 → 對比學習 → 顱內記錄技術 → 語音解碼技術 → 跨日變異性模型設計

原文連結

點擊連結

4. 主觀函數

摘要

目標函數從何而來？我們如何選擇要追求的目標？人類智慧擅長即時合成新的目標函數。這是如何運作的，我們能否賦予人工系統相同的能力？本文提出了一種回答這些問題的方法，從主觀函數的概念開始，這是一種更高階的目標函數，由代理自身內生（即，根據代理的特徵定義，而不是外部任務）。預期預測誤差被研究為主觀函數的一個具體例子。這一提議與心理學、神經科學和機器學習中的許多想法有關。

導讀

這篇文章探討了目標函數的來源及其選擇過程。目標函數 (Objective Function) 是用來衡量系統表現的標準。文章提出了「主觀函數」的概念，這是一種根據代理 (Agent) 的內在特徵而定義的高階目標函數，而不是依賴於外部任務。預期預測誤差 (Expected Prediction Error) 被用作主觀函數的例子，這在心理學、神經科學和機器學習中都有相應的研究。

學習路徑

心理學 → 神經科學 → 機器學習基礎 → 目標函數 → 主觀函數

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

5. 無監督發現多視角數據中的共享與私有幾何

摘要

研究複雜的現實世界現象通常涉及來自多個視角的數據（例如，感測器模態或大腦區域），每個視角捕捉系統的不同面向。在神經科學領域，對於跨多個大腦區域的大規模同步記錄的興趣日益增長。理解這些視角之間的關係（例如，每個區域記錄的神經活動）可以揭示每個視角和整個系統的基本見解。然而，現有的方法在表達能力上不足以捕捉非線性關係，只描述共享的變異來源，或丟棄對於從數據中獲取見解至關重要的幾何信息。在此，我們提出SPLICE：一種基於神經網絡的方法，從高維視角的配對樣本中推斷出私有和共享潛在變量的可解釋表徵。與競爭方法相比，我們證明SPLICE 1) 更有效地解開共享和私有表徵，2) 通過保留幾何信息提供更可解釋的表徵，3) 對潛在維度的錯誤先驗估計更具魯棒性。我們提出我們的方法作為一種通用方法，用於在解開的共享和私有潛在變量方面找到配對數據集的簡潔和可解釋的描述。

導讀

這篇文章介紹了一種名為SPLICE的新方法，用於分析多視角數據（來自不同來源的數據，如不同的感測器或大腦區域）。SPLICE使用神經網絡來分離和解釋這些數據中的共享和私有信息（潛在變量），並且在保留數據的幾何結構方面表現優異。這對於理解複雜系統（如大腦活動）非常重要，因為它可以揭示不同數據來源之間的深層關係。

學習路徑

數據科學基礎 → 神經網絡基礎 → 多視角數據分析 → 潛在變量模型 → 幾何深度學習 → 神經科學應用

原文連結

點擊連結

6. 科學機器學習混沌系統發現神經群體的控制方程

摘要

發現描述複雜混沌系統的控制方程仍然是物理學和神經科學中的一項基本挑戰。在此，我們介紹了PEM-UDE方法，該方法將預測誤差方法與通用微分方程相結合，以從混沌動力系統中提取可解釋的數學表達式，即使在有限或噪聲觀測的情況下也能做到。這種方法在傳統技術失效的情況下成功地進行了平滑優化，並在擬合過程中去除了混沌特性而不扭曲最佳參數。我們通過恢復Rossler系統中的隱藏狀態以及從噪聲污染的電路數據中重建動態來展示其有效性，即使觀察到的時間序列之一被噪聲污染的程度是真實信號的5倍，動態的正確功能形式仍然被恢復。我們展示了這種方法可以恢復正確的動態，而直接符號回歸方法，如STLSQ，則無法在可用的數據和噪聲下做到這一點。重要的是，當應用於神經群體時，我們的方法推導出新的控制方程，這些方程尊重生物學約束，如網絡稀疏性——這是皮層信息處理所必需的約束，但在下一代神經質量模型中未被捕獲——同時保留微尺度神經元參數。這些方程預測了神經電路中連接密度與振盪頻率和同步性之間的新興關係。我們使用來自內側內嗅皮層、前額皮層和眶額皮層的三組顱內電極記錄數據驗證了這些預測。我們的工作提供了一條開發機制性、多尺度大腦模型的途徑，這些模型可以在不同的神經結構間進行廣泛的概括，彌合單神經元動態和宏觀大腦活動之間的差距。

導讀

這篇文章介紹了一種名為PEM-UDE的方法（預測誤差方法與通用微分方程的結合），用於從混沌系統中提取數學表達式。混沌系統（不規則且難以預測的系統）通常難以用傳統方法建模。PEM-UDE通過平滑優化過程，去除混沌特性，並能夠在噪聲數據中找出正確的動態方程。這在神經科學中尤為重要，因為它可以幫助我們理解神經群體（如大腦中的神經元群體）的行為，並推導出符合生物學約束（如網絡稀疏性）的方程，這對於理解大腦信息處理至關重要。

學習路徑

混沌理論 → 微分方程 → 機器學習 → 神經科學 → 神經網絡模型 →
生物學約束在神經科學中的應用

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

7. 基礎模型在生物醫學影像中的應用：將炒作變為現實

摘要

基礎模型 (Foundation Models, FMs) 正在推動人工智慧在各個領域的顯著轉變，包括生物醫學影像。這些模型的設計目標超越狹隘的模式識別，模仿複雜的臨床推理，理解複雜的空間關係，並以前所未有的靈活性整合多模態數據。然而，這一潛力與當前現實之間存在著關鍵差距，因為基礎模型的臨床評估和部署受到重大挑戰的阻礙。本文批判性地評估了當前最先進的技術，通過檢視基礎模型在生物醫學領域的核心能力和限制來分析炒作。我們還提供了一個推理分類法，從模仿的順序邏輯和空間理解到顯式符號知識的整合，以評估這些模型是否表現出真正的認知能力或僅僅模仿表面模式。我們認為，關鍵前沿在於超越統計相關性，追求因果推斷，這對於構建理解因果關係的穩健模型至關重要。此外，我們討論了信任度、偏見和安全性帶來的部署問題，剖析了算法偏見、數據偏見和隱私以及模型幻覺的挑戰。我們還強調需要更具包容性、嚴格且臨床相關的驗證框架，以確保其安全性和道德的應用。我們的結論是，儘管自主AI醫生的願景仍然遙遠，但即時的現實是強大的技術和輔助工具的出現，將有益於臨床實踐。生物醫學影像中基礎模型的未來不僅依賴於規模，還依賴於開發混合的、具有因果意識和可驗證安全的系統，以增強而非取代人類專業知識。

導讀

基礎模型 (Foundation Models, FMs) 在人工智慧中正引起一場變革，尤其是在生物醫學影像領域。這些模型不僅僅是識別圖像中的模式，它們還可以模仿人類醫生的推理過程，理解圖像中的空間關係，並能夠靈活地整合來自不同來源的數據。然而，目前的挑戰在於如何將這些技術實際應用於臨床，因為在信任度、偏見和安全性方面仍然存在許多問題。文章指出，未來的發展方向應該是建立能夠理解因果關係的模型，並確保這些模型的應用是安全且符合倫理的。

學習路徑

人工智慧基礎 → 機器學習 → 深度學習 → 生物醫學影像處理 → 基礎模型 (Foundation Models) → 因果推斷 → 模型驗證與倫理

原文連結

點擊連結

8. 處理皮膚病變分類中的類別不平衡問題：探討各種平衡技術的優劣

摘要

從皮膚鏡圖像中自動分類皮膚病變對於早期診斷皮膚疾病（如黑色素瘤）非常重要。皮膚病變數據集中類別不平衡，特別是惡性（癌症）病例的代表性缺陷，是深度學習模型性能和泛化能力的一大挑戰。本文對一些旨在解決類別不平衡問題的平衡方法進行了詳盡的回顧，並以ISIC 2016數據集為例。輕量級CNN模型MobileNetV2與欠抽樣、過抽樣及混合平衡方法（如Tomek Links (TL)、SMOTE和SMOTE與TL結合）進行了結合。過抽樣方法如SMOTE和ADASYN可提高性能，但由於冗餘的合成樣本可能導致過擬合。混合方法如SMOTE+TL通過去除噪音或邊界樣本來克服這一缺點，從而增強模型的泛化能力。因此，本文強調了在醫學影像處理中選擇合適的平衡方法以構建穩健且敏感的診斷系統的重要性。

導讀

在皮膚病變分類中，類別不平衡問題是指數據集中不同類型的病例數量不均，特別是惡性病例數量較少，這會影響深度學習模型的表現。為了解決這個問題，研究者們使用了多種平衡技術。過抽樣（如SMOTE和ADASYN）是增加少數類別樣本數量的方法，但可能導致模型過擬合（模型在訓練數據上表現好，但在新數據上表現差）。混合方法（如SMOTE+TL）則結合了多種技術，通過去除不必要的樣本來提高模型的泛化能力（模型在不同數據集上的一致表現）。這些技術的選擇對於建立準確的醫學影像診斷系統至關重要。

學習路徑

皮膚病變分類 → 深度學習模型 → 類別不平衡問題 → 過抽樣技術（SMOTE, ADASYN） → 混合平衡技術（SMOTE+TL） → 醫學影像處理中的診斷系統

原文連結

點擊連結

9. 人工智慧在微生物學與微生物群研究中的應用

摘要

人工智慧（AI）的進步已經改變了許多科學領域，而微生物學和微生物群研究正透過機器學習應用經歷重大突破。這篇綜述提供了針對微生物學和微生物群研究的AI驅動方法的全面概述，強調技術進步和生物學見解。我們首先介紹了基礎的AI技術，包括主要的機器學習範式和各種深度學習架構，並提供了根據特定研究目標在傳統機器學習和先進深度學習方法之間選擇的指導。應用場景的主要部分涵蓋了多樣的研究領域，從分類學分析、功能註釋與預測、微生物交互作用、生態學、代謝建模、精準營養、臨床微生物學，到預防與治療。最後，我們討論了該領域的挑戰並強調了一些最近的突破。綜合來看，這篇綜述強調了AI在微生物學和微生物群研究中的變革性角色，為創新方法和應用鋪平道路，增進我們對微生物生命及其對地球和人類健康影響的理解。

導讀

這篇文章探討了人工智慧如何在微生物學和微生物群研究中發揮作用。人工智慧（AI）是指讓機器模仿人類智慧的技術，而機器學習（Machine Learning）和深度學習（Deep Learning）是其中的兩種方法。文章介紹了這些技術如何應用於微生物學，從分析微生物的種類（分類學分析）到預測其功能（功能註釋與預測），以及研究微生物之間的互動（微生物交互作用）。此外，還討論了AI在臨床微生物學和治療中的應用。這些技術的進步有助於更好地理解微生物在環境和健康中的角色。

學習路徑

人工智慧基礎 → 機器學習 → 深度學習 → 微生物學基礎 → 微生物群研究 → 微生物生態學 → 臨床微生物學 → 精準營養學

原文連結

點擊連結

10. 數學洞察蛋白質結構：持續同調性與機器學習應用於鞭毛馬達

摘要

我們提出了一種機器學習方法，利用持續同調性來將細菌鞭毛馬達分類為兩種功能狀態：旋轉和停滯。透過將蛋白質結構數據嵌入拓撲框架中，我們從基於原子坐標構建的過濾單純形複體中提取多尺度特徵。這些拓撲不變量，特別是持續圖（persistence diagrams）和條碼（barcodes），捕捉了與馬達功能相關的關鍵幾何和連接模式。提取的特徵被向量化並整合到包括降維和監督分類的機器學習流程中。應用於一個精心策劃的來自不同細菌物種的鞭毛馬達實驗數據集，我們的模型展示了高分類準確性和對結構變異的魯棒性。這種方法強調了拓撲數據分析在揭示超越傳統幾何描述符的功能相關模式中的力量，提供了一種新穎的蛋白質功能預測計算工具。

導讀

這篇文章介紹了一種利用「持續同調性」（一種拓撲數據分析方法）和「機器學習」來分析和分類細菌鞭毛馬達功能狀態的方法。鞭毛馬達是細菌用來運動的結構，能夠旋轉或停滯。研究者將蛋白質的結構數據轉化為拓撲結構，然後提取出能夠反映功能狀態的特徵（如持續圖和條碼）。這些特徵被用於機器學習模型中，進行分類和預測，並且在不同細菌的數據集中表現出色。

學習路徑

拓撲學 (Topology) → 持續同調性 (Persistent Homology) → 機器學習 (Machine Learning) → 鞭毛馬達結構 (Flagellar Motor Structure) → 蛋白質功能預測 (Protein Function Prediction)

原文連結

點擊連結

11.

GeoGraph：幾何與圖形基於集成描述子的內在無序蛋白質

摘要

儘管深度學習已經在剛性蛋白質結構的預測上取得了革命性的進展，但對於內在無序蛋白質（Intrinsically Disordered Proteins, IDPs）的構象集建模仍然是一個重要的前沿領域。目前的人工智慧範式存在著一個權衡：蛋白質語言模型（Protein Language Models, PLMs）能夠捕捉進化統計數據，但缺乏明確的物理基礎；而訓練生成模型來建模完整的構象集則計算成本高昂。在這項工作中，我們對這些限制進行了批判性的評估，並提出了一條前進的道路。我們引入了GeoGraph，一種基於模擬的代理模型，能夠直接從序列預測殘基-殘基接觸圖拓撲的集成平均統計數據。通過將粗粒度分子動力學模擬轉化為殘基和序列級別的圖形描述符，我們創建了一個強大且信息豐富的學習目標。我們的評估顯示，這種方法產生的表示比現有方法更能預測關鍵的生物物理特性。

導讀

內在無序蛋白質（IDPs）是指那些在天然狀態下沒有固定三維結構的蛋白質。這些蛋白質在許多生物過程中發揮重要作用。傳統的蛋白質結構預測方法對於這類蛋白質並不適用。GeoGraph是一種新的方法，它利用圖形描述符（graph descriptors）來預測這些蛋白質的行為。這種方法結合了分子動力學模擬（molecular dynamics simulations）和深度學習技術，能夠更準確地預測蛋白質的生物物理特性。

學習路徑

生物化學基礎 → 蛋白質結構 → 分子動力學模擬 → 深度學習基礎 → 蛋白質語言模型 → 圖形描述符與圖神經網絡 → 內在無序蛋白質建模

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

12. 修改後的NK適應性景觀的可達性

摘要

在這篇文章中，我們介紹了傳統NK適應性景觀的兩種修改版本，分別是 θ NK和HNK模型，並通過可達性和崎嶇度來探索這些修改。 θ NK模型引入了一個參數 θ ，以整合局部的富士山型相關性，模擬更具生物學現實的相關適應性影響。HNK模型則通過引入一種遮蔽機制來模擬基因調控效應，其中某些位點調節其他位點的表達，模擬基因調控網絡中觀察到的效應，而不需完整建模網絡。通過在廣泛的參數範圍（ N ， K ， θ ，和 H ）內進行大量模擬，我們分析了這些修改對景觀可達性和局部最優數量的影響。我們發現，即使在具有許多局部最優的景觀中，增加 θ 或遮蔽位點數量（ H ）通常會增強可達性，顯示崎嶇度不一定會阻礙進化路徑。此外，獨特的交互模式（阻塞、相鄰、隨機）會導致可達性和最優結構的不同觀察結果。雖然比傳統NK更為複雜，但我們相信每個模型都為適應性景觀提供了一個新的生物學相關面向，並提供了對基因和調控結構如何影響群體進化潛力的洞察。

導讀

這篇文章探討了兩種改進的NK適應性景觀模型： θ NK和HNK。 θ NK適應性景觀是一種用來描述基因和環境如何影響生物適應性的方法。在 θ NK模型中，加入了一個參數 θ ，這個參數可以模擬基因型之間的相關性，讓模型更接近生物實際情況。HNK模型則引入了基因調控的概念，某些基因位點可以影響其他位點的表現，這類似於基因調控網絡的運作。研究發現，即使在複雜的景觀中，這些修改可以提高進化的可達性，也就是說生物更容易找到適應性更好的狀態。

學習路徑

基因學 → 適應性景觀理論 → NK模型 → 基因調控網絡 → θ NK模型 → HNK模型

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

13. 數位建模空間途徑活動從組織學揭示腫瘤微環境異質性

摘要

空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 能夠同時映射組織形態和空間解析的基因表達，為研究腫瘤微環境異質性提供了獨特的機會。在此，我們介紹了一種計算框架，可以直接從蘇木精-伊紅染色的組織學圖像中預測空間途徑活動，解析度為55和100微米。使用來自計算病理學基礎模型的圖像特徵，我們發現TGFb信號傳導是三個獨立乳腺癌和肺癌ST數據集中預測最準確的途徑。在87-88%可靠預測的情況下，結果顯示的空間TGFb活動圖反映了腫瘤與相鄰非腫瘤區域之間的預期對比，這與TGFb在調節腫瘤微環境內相互作用的已知作用一致。值得注意的是，線性和非線性預測模型表現相似，這表明圖像特徵可能主要以線性方式與途徑活動相關，或者非線性結構相對於測量噪音較小。這些發現表明，從常規組織病理學中提取的特徵可能恢復空間一致且生物學上可解釋的途徑模式，為在腫瘤微環境研究中整合基於圖像的推斷與ST信息提供了一種可擴展的策略。

導讀

空間轉錄組學 (ST) 是一種技術，可以在同一時間分析組織的形態結構和基因表達。這篇文章介紹了一種新的計算方法，能夠從染色的組織切片圖像中預測基因途徑的活動，特別是TGFb信號傳導途徑。TGFb是一種在腫瘤微環境中起重要作用的信號分子，這項研究展示了如何利用常規的組織病理學圖像來預測其活動，並且這些預測結果與腫瘤及其周圍環境的已知特徵相符。研究發現，線性和非線性的模型在預測方面效果相似，這意味著圖像特徵與基因途徑活動之間的關係可能主要是線性的。

學習路徑

組織學 → 空間轉錄組學 (ST) → 腫瘤微環境 → TGFb信號傳導途徑 → 計算病理學 → 機器學習在生物醫學中的應用

原文連結

點擊連結

14. 一種將序列鏈對齊到泛基因組圖路徑的演算法

摘要

經濟實惠且高品質的全基因組組裝使得構建能夠捕捉多物種單倍型多樣性的豐富泛基因組成為可能。隨著這些數據集的增長，促使開發專門技術來處理在大量相關基因組中發現的密集序列變異。一種常見的策略是將泛基因組信息編碼成圖形形式，這為改進對齊、可視化和功能分析等領域的演算法提供了靈活的基礎。基於這些圖模型的方法已在核心生物信息學工作流程中顯示出明顯的優勢，包括讀取映射、變異發現和基因分型。通過將多個序列和坐標表示整合到單一結構中，泛基因組圖提供了一個統一且表達豐富的框架來進行比較基因組學。儘管尚不清楚基於圖的參考是否最終會取代傳統的線性基因組，但它們的多功能性確保它們將在新興的泛基因組方法中發揮核心作用。本文介紹了一種演算法，用於在泛基因組圖中挖掘序列鏈，這可能對泛基因組圖的功能分析有用。具體而言，該演算法計算與給定序列鏈對齊的泛基因組圖中的所有最大路徑，並可能根據用戶指定的最大間隙進行調整。

導讀

泛基因組圖是一種用來表示多個相關基因組之間複雜變異的工具。它將基因組信息以圖形形式表示，這樣可以更靈活地進行基因組的對比分析。這篇文章介紹了一種新的演算法，這個演算法能夠在泛基因組圖中找到與特定序列鏈對齊的最大路徑。這對於研究基因的功能分析非常有幫助。簡單來說，這是一種可以幫助科學家更好地理解和分析基因組數據的技術。

學習路徑

基因組學 → 生物信息學 → 泛基因組學 → 基因組圖 → 泛基因組圖 → 序列對齊演算法

原文連結

點擊連結